

Cours de Programmation en C

Travaux Pratiques

— TP1 —

Exercice 1 – Se connecter

Pour se connecter sur les machines de l'école, il faut utiliser les login et mot de passe fournis par l'UPMC (le login est le numéro d'étudiant, et le mot de passe vous a été fourni par email lors de l'inscription).

En cas de perte de login, il faudra se connecter (depuis un accès à internet) à l'adresse suivante : <https://auth.annuaire.upmc.fr/?tab=password>

Solution:

Pour l'authentification, c'est celle de l'annuaire UPMC. Ils ont normalement, du moins à quelques rares exceptions, procédé à une préinscription en ligne. À cette occasion, ils ont eu un identifiant (num étudiant je crois) et un mot de passe. Ceux qui ont bien avancé dans leur démarche administrative ont même retiré la bonne vieille carte d'étudiant papier sertie de certificat de scolarité co. Ils ont donc écrit noir sur vert pâle leur id et leur passwd avec tout plein de logo UPMC.

Exercice 2 – Paramétrer son navigateur internet

- Ouvrir un navigateur internet (Firefox).
- Cliquer sur le Menu (bouton 3 barres) puis choisir `Preferences`.
- Choisir l'onglet `Avancé` puis `Réseau`.
- Bouton `Paramètres` pour configurer la façon dont Firefox se connecte à Internet
- Choisir `automatic proxy by URL`.
- Taper l'adresse : `http://mailhost.polytech.upmc.fr/proxy.pac`
- Ouvrir à nouveau votre navigateur et vérifier que vous avez accès à Internet.

Solution:

Exercice 3 – Changer son mot de passe

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut changer le mot de passe de votre compte UPMC. On peut le faire depuis <https://auth.annuaire.upmc.fr>.

Ce nouveau mot de passe sera bien entendu nécessaire pour votre prochaine connection aux machines de l'école.

Solution:

Lors de la connexion au webmail upmc, ils doivent impérativement changer leur mot de passe. Là aussi, on perd du temps car l'interface du webmail ne le précise pas et pourtant il faut le faire.

Exercice 4 – Gérer son courriel

- Se connecter sur le webmail de l'UPMC (<http://webmail.etu.upmc.fr/>).

- Vérifier que vous pouvez envoyer un email (demander à votre voisin-e de vous envoyer un courriel à `prenom.nom@etu.upmc.fr`)
- Vérifier que vous avez bien reçu ce courriel (vous devriez le recevoir dans votre boîte personnelle).
- Si vous le souhaitez, vous pouvez rediriger votre email vers une autre adresse.

Rappel : Le courrier électronique est le moyen de communication utilisé par les services de l'école. En tant qu'élève ingénieur vous avez la responsabilité, tout le long de votre scolarité, de vous assurer de la bonne réception de vos e-mails.

Solution:

Et là encore, si nous avons bien pigé (avec Gregory), les étudiants qui n'ont pas payé la fac n'ont pas accès au mail alors qu'ils ont pu se loguer, changer leur mot de passe... Allez comprendre !!! Une nouvelle fois, cela n'est écrit nulle-part au niveau de l'interface du webmail UPMC.

Exercice 5 – Gérer son emploi du temps

- Se connecter sur l'outil de gestion de l'emploi du temps : `http://edt.polytech.upmc.fr/netypareo`. Les logins et mot de passe vous ont été communiqués dernièrement par email.
- Consulter son emploi du temps pour la semaine et pour la semaine prochaine.
- Consulter l'emploi du temps d'une autre spécialité.
- Intégrer son emploi du temps dans son smartphone : pour ceux qui le peuvent, il est possible de consulter son emploi du temps depuis l'application Agenda/Calendar de son smartphone. Dans le menu `Mes liens` puis `Liens utiles`, on peut trouver le lien iCalendar que l'on peut rajouter sur son compte Google, Yahoo ou tout autre application ou service d'agenda.

Solution:

Exercice 6 – le terminal

1 Pour commencer :

- Ouvrir un Shell (un terminal).
- Pour afficher le nom du répertoire courant, taper la commande `pwd` (pour s'en souvenir : **p**rint **w**orking **d**irectory).
- Pour retourner au répertoire racine, taper la commande `cd` (pour s'en souvenir : **c**hange **d**irectory).
- Taper la commande `cd . .` pour, si vous le souhaitez, remonter au répertoire parent.
- Pour aller dans le répertoire `toto`, taper la commande `cd toto` (répertoire qui ne doit probablement pas exister ici)
- Taper `cd` pour revenir au répertoire racine de votre compte.

2 Quelques commandes

Le but de cette manipulation est de créer une arborescence à partir de votre répertoire courant.

- Assurez-vous que vous êtes à la racine de votre compte (`cd ~` par exemple).
- Créer un répertoire `Infogen1`.
- Aller dans le répertoire `Infogen1`.
- Créer les répertoires `TP1`, `TP2` et `Projet`.
- Revenir à la racine du compte.
- Copier le fichier `livret.pdf` présent dans le répertoire `home/sasl/shared/infogen1/TP1/` dans la racine de votre compte (commande `cp` pour **copy**, qui s'utilise de la manière suivante : `cp src dest` où `src` représente le chemin du fichier que vous voulez copier et `dest` le chemin de destination).

Solution:

Exercice 7 – FizzBuzz

Écrire en C un programme qui affiche les nombres de 1 à 100, sauf:

- si le nombre est un multiple de 3 ou se termine par 3, auquel cas il affiche "Fizz"
- si le nombre est un multiple de 7 ou se termine par 7, auquel cas il affiche "Buzz"
- si le nombre vérifie les 2 propositions, le programme affiche "FizzBuzz"

Le tester, et vérifier que l'on obtient bien (pour les 1ères valeurs) "1 2 Fizz 4 5 Fizz Buzz 8 Fizz 10 11 Fizz Fizz Buzz Fizz 16 Buzz Fizz"

Solution:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i;          /* compteur de la boucle */

    /* boucle de 1 à 100 */
    for( i=1; i<=100;i++ )
    {
        /* multiple de 3 ou se termine par 3 */
        if ( (i%3==0) || (i%10==3) )
            printf( "Fizz" );

        /* multiple de 7 ou se termine par 7 */
        if ( (i%7==0) || (i%10==7) )
            printf( "Buzz" );

        /* les autres cas */
        if ( (i%7) && (i%3) && (i%10!=7) && (i%10!=3) )
            printf( "%d", i );

        printf( " " );
    }

    printf( "\n" );
    return 0;
}
```

Exercice 8 – PGCD

Soient a et b deux entiers tels que $a > b$. Pour obtenir le PGCD de a et de b , on applique l'algorithme suivant:

- Calculer le reste de la division entière de a par b
- Si le reste est nul, b est la valeur recherchée
- Sinon, $a \leftarrow b$, $b \leftarrow \text{reste}$ et itérer

1. Écrire un programme qui saisit deux entiers a et b et les permute si on n'a pas la condition $a > b$.
2. Écrire la suite du programme qui calcule et affiche le PGCD de a et b .

Solution:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a,b;          /* entiers dont on veut calculer le pgcd */
    int temp;         /* valeur intermédiaire pour la permutation */
    int reste;        /* reste de la division */

    /* saisie */
    scanf( "%d", &a);
    scanf( "%d", &b);

    /* 1ère partie de l'affichage */
    printf( "le PGCD de %d et de %d est ", a,b);

    /* permutation de a et b si nécessaire, pour avoir a>b */
    if (a<b)
    {
        temp = a;
        a = b;
        b = temp;
    }

    /* itération jusqu'à ce que b divise a */
    while ( (reste = a%b) )
    {
        a = b;
        b = reste;
    }

    /* affichage du résultat */
    printf( "%d\n",b);

    return 0;
}
```

Exercice 9 – Factorielle

Écrire deux fonctions qui calculent $n!$, une utilisant une boucle `for` et l'autre une boucle `while`.

Solution:

```
int fact_for(int n)
{
    int i, fact = 1;
    for( i=1; i<=n; i++)
        fact = fact * i;
    return fact;
}

int fact_while(int n)
{
    int i, fact = 1;
    while (i <= n)
    {
        fact = fact * i;
        i++;
    }
    return fact;
}
```

Exercice 10 – Decodage RLE

1. Écrire un programme principal qui lit au clavier un entier et un caractère (séparés par un espace ou une tabulation), jusqu'à ce que l'entier soit -1 .
2. Compléter ce programme principal pour que, à chaque couple entier n /caractère c lu, le programme :
 - affiche un saut de ligne si n vaut 0
 - affiche n fois le caractère c si $n \neq 0$

Récupérer les fichiers `code1.txt`, `code2.txt`, `code3.txt` et `code4.txt` dans le répertoire `/home/sasl/shared/ei-ii/C/TP1`. On les utilisera, ainsi que la redirection de flux pour tester le programme (vérifier bien que votre programme tient compte de la syntaxe de ces fichiers tests).

Ce type d'encodage, bien que rudimentaire, est utilisé dans les fichiers images BMP et PCX, ainsi que sur certaines normes de communication par fax.

Solution:

```

/*=====
*
*   oO  decoder RLE   Oo
*
*=====
*
* File : decode.c
* Date : 10sept 09
* Author : Hilaire Thibault
*
*=====
*
* convertir un texte (entrée standard) forme de couples
*   entier n / caractere c
*   n=0 -> on affiche un saut de ligne
*   n=-1 -> on s'arrete
*   sinon -> on affiche n fois le caractere c
*
* Notions:
* - structure "lire, tant que pas fini, traiter, lire suivant"
* - boucle
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    char ch;    /* caractère lu */
    int nb;     /* entier lu */

    /* lecture du 1er couple entier/caractère */
    scanf("%d_%c", &nb, &ch);

    /* boucle tant que l'entier lu n'est pas -1 */
    while (nb!=-1)
    {
        /* affiche un saut de ligne ou le caractere répété */
        if (nb==0)
            printf("\n");
        else
        {
            int i;
            for ( i=0; i<nb; i++)
            {
                printf("%c", ch);
            }
        }

        /* lecture du couple entier/caractère suivant */
        scanf("%d_%c", &nb, &ch);
    }

    return EXIT_SUCCESS;
}

```

Exercice 11 – Codage RLE

Réaliser un programme qui effectue l'opération inverse du décodage RLE de l'exercice précédent. Le programme lit un à un des caractères au clavier, jusqu'au caractère #. Pour chaque caractère, le programme regarde s'il est identique aux suivants, et affiche le nombre d'occurrence de ce caractère et ce caractère. Lorsqu'il s'agit du caractère de passage à la ligne, on affiche l'entier 0 ainsi qu'un caractère quelconque. Lorsqu'il s'agit du caractère #, on affiche l'entier -1 et un caractère quelconque. Par exemple, si on lit les caractères :

MMMM; ; ; U#

le programme affichera 4 M 3 ; 1 U -1 M

Remarques :

- Il vous faudra pour cela commencer par écrire l'algorithme (en pseudo-code ou en français) avant de coder
- Vérifier que votre programme de décodage décode bien les textes codés par le programme de codage. Pour cela, modifier le programme de décodage pour qu'il marque le caractère de fin de fichier #
- Utiliser la redirection de flux (ou encore mieux un pipe |) pour enchaîner les deux programmes lors de vos essais

Solution:

```

/*=====
*
*   oO   coder RLE   Oo
*
*=====
*
* File : codebis.c
* Date : 10sept 09
* Author : Hilaire Thibault
*
*=====
*
* lire des caractères (jusqu'au caractère #) et les transformer
* en couple entier n / caractère c tel que
*   c est un saut de ligne => n=0
*   c est # => n=-1
*   sinon n représente le nb de fois où le caractère c apparaît consécutivement
*/

#include<stdio.h>

int main()
{
    // déclaration des variables
    char car_cour;    // caractère courant
    char car_prec;    // caractère précédent
    int n;            // nbre d'occurrence du caractère courant

    // lecture du 1er caractère
    n=0;
    scanf("%c",&car_cour);
    car_prec=car_cour;

    // boucle jusqu'à obtenir un '#'
    while (car_cour!='#')
    {
        // le nouveau caractère est le même que le précédent ??
        if (car_cour==car_prec)
        {
            n=n+1;
        }
        else
        {
            if (car_prec!='\n')
                printf("%d_%c_",n,car_prec);
            else
                printf("0_M\n");
            n=1;
        }

        // lecture du caractère suivant
        car_prec=car_cour;
        scanf("%c",&car_cour);
    }

    // affiche "-1 M" pour marquer la fin de fichier
    printf("-1_M\n");

    return 0;
}

```